농촌진흥청 국립식량과학원
소득식량작물연구소

우리.. 너무 열심히 일해버렸자나



2025년 RDA혁신연구실상 발표회

소득식량작물연구소
고구마연구실

목차

01 연구실 소개

연구실원 소개
과제현황

02 전략목표

핵심목표
연구원별 목표

03 실운영 방안

업무 체계화
소통・협업 활성화
조직문화 개선

04 역량 개발

전문성 고도화
글로벌 역량 강화

05 협업 노력

대내외 협력
지식보관소

06 주요 성과

품종 개발
홍보
현장 확산

1

연구실 소개

연구실원 소개 | 과제현황



실장: 정미남 연구관

박원 연구사

김재명 공업주사보

장가은 전문연구원

황엄지 연구사

안종욱 연구사

남상식 전문연구원

김태화 연구사

이형운 연구관

이교휘 연구사

우리실로 말할 것 같으면..!


9:41
전문연구실
대표 과제는 누가 담당하고 있어?
고구마연구실
연구실 대표과제?
우리 실장님이 딱! 책임지고 있지
(대표) 고구마 신품종 개발 및 육종 효율증진
('22~'26) - 정미남
메시지 입력

연구실 대표과제?
연구실장 책임, 실원 모두 참여

01	(대표) 고구마 신품종 개발 및 육종 효율증진 ('22~'26)	정미남
02	(기관) 고구마 재배환경 변화에 따른 재배 기술 개선 연구 ('23~'25)	박원 (재배생리 분야의 확실한 한 수)
03	(기관) 유색 고구마 등 전식물체 이용 식품 소재화 기술 개발 ('23~'25)	황엄지 (가공·품질의 기준을 세우는 전문가)
04	(협업) 자주식 고구마 복합수확기 개발 ('25~'27)	이교휘 (재배기술 개선의 키플레이어)
05	(협업) 기후변화에 따른 식량작물의 적응-비적응 생산량 변화율 실태조사 및 영향평가 ('24~'27)	박원
06	(협업) 식량작물(감자, 고구마, 옥수수) 자동 관수, 관비 공급시스템 개발 ('21~'25)	박원

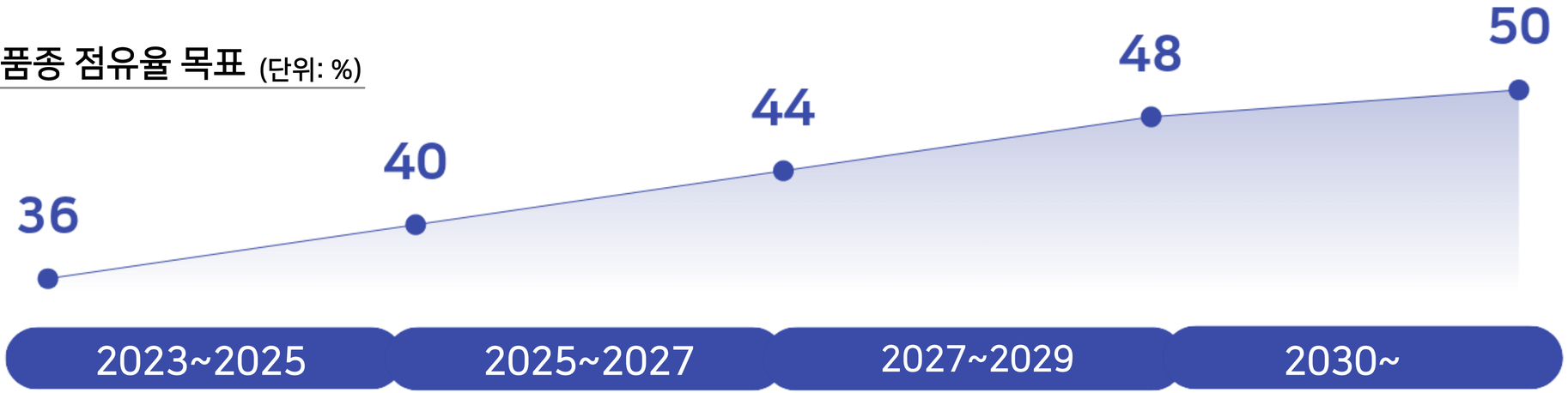
2

전략목표

핵심목표 | 연구원별 목표

핵심목표: 고구마 소비 다양화를 위한 맞춤형 품종 육성 및 안정생산기술 개발

국내품종 점유율 목표 (단위: %)



	2023~2025	2025~2027	2027~2029	2030~
육종	신품종 개발 및 육종효율 증진(4단계)		신품종 개발 및 육종효율 증진(5단계)	
디지털	국내외 수집 유전자원 핵심집단 구축	표현형 데이터 수집 체계 고도화	형질 예측형 유전체 선발모델 구축	
재배	재배 환경 변화에 따른 재배기술 개선	이상기상 대응 안전생산 재배기술 개발 기계화 맞춤 재배기술 개발	AI, 센싱 활용 표현체 기반 형질 예측 기술 개발	
가공	고구마 괴근, 지상부 식품소재화	논재배-가공 연계 현장실증	지역기반 가공산업 기반 구축	

농촌진흥청 국립식량과학원
소득식량작물연구소

전략 목표

핵심목표: 고구마 소비 다양화를 위한 맞춤형 품종 육성 및 안정생산기술 개발

국내품종 점유율 목표 (단위: %)

36 40 44 48

2023~2025 2025~2027 2027~2029

육종	신품종 개발 및 육종효율 증진(4단계)	신품종 개발 및	(5단계)
디지털	국내외 수집 유전자원 빅데이터 구축	표현형 데이터 수집 체계 고도화	형
재배	재배 환경 변화에 따른 재배기술 개선	이상기상 대응 안전생산 재배기술 개발 기계화 맞춤 재배기술 개발	
가공	고구마 괴근, 지상부 식품소재화	논재배-가공 연계 현장실증	

2016년 국내 품종 고구마 점유율

14.9%



농촌진흥청 국립식량과학원
소득식량작물연구소

전략 목표

핵심목표: 고구마 소비 다양화를 위한 맞춤형 [illegible] 기술 개발

국내품종 점유율 목표 (단위: %)

36 40 44 48

2025년 국내 품종 고구마 점유율 41.1% 달성



	2023~2025	2025~2027	2027~2029
육종	신품종 개발 및 육종효율 증진 (4단계)		신품종 개발 및 (5단계)
디지털	국내외 수집 유전자원 핵심 네트워크 구축	로봇형 데이터 수집 체계 고도화	형
재배	재배 환경 변화에 따른 재배기술 개선	이상기상 대응 안전생산 재배기술 개발 기계화 맞춤 재배기술 개발	
가공	고구마 괴근, 지상부 식품소재화	논재배-가공 연계 현장실증	



좋아요 505개

이형운

차세대 신품종 육성 플랫폼 구축 및 자립형 품종 보급 선도

우수품종상 특별 승진

#연구관경력 3살
#고구마의아버지



좋아요 416개

황엄지

기능성, 가공소재 산업화 기술 개발 및 고구마 산업화 확산

농업기술대상 도전

#연구사경력15살 #럭키비키
#업무도 엄지엄지척



좋아요 1,025개

김태화

AI, 분자 표지 융합 디지털 육종 체계 구축

Triple Crown 도전

#연구사경력 6살 #야망가
#내가 청장이 될 상인가

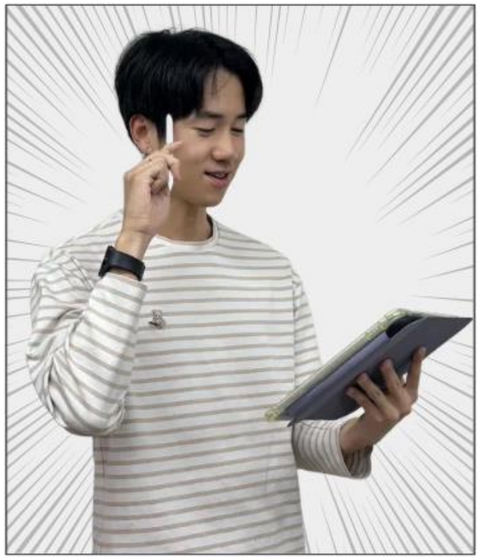


좋아요 215개

박원

기후대응형 스마트 재배모델 확립
및 안정생산 기반 강화
영농활용상 도전

#연구사경력 4살 #미다스의
손 #손대면 다 돼



좋아요 1,121개

이교휘

고품질 고구마 재배 기술 확립
및 현장 실용화 기술 지원
농업기술대상 도전

#연구사경력 4살 #교휘리파이리
#뭐든지 빠릿빠릿 토끼



좋아요 1,108개

안종욱

대사체 기반 품질예측 연구 고도화
및 우량계통 신속 선발
우수성과 100선 도전

#연구사경력 24개월 #신규인듯
신규아닌 신규 #이래봬도 햇병아리

3

실운영 방안

업무 체계화 | 소통 · 협업 활성화 | 조직문화 개선

효율성 및 지속가능성 향상을 위한

"업무 모듈화-전문성 내재화-이중 담당제"



Segmentation

업무 모듈화?

업무를 기능·단계별로 분해해
표준화된 단위(Modules)로 구성하는 체계

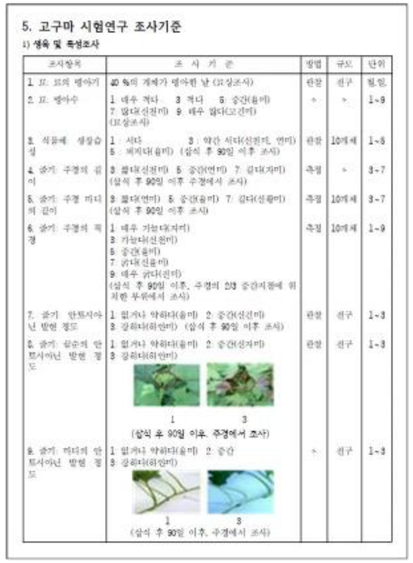
- 기능 단위 세분화 (Segmentation)
- 표준 절차·템플릿 구축 (Standardization)
- 흐름·책임 명확화 (Clear workflow & roles)

"사람이 바뀌어도 흔들리지 않는 업무 구조를 만드는 것"

효율성 및 지속가능성 향상을 위한

"업무 모듈화-전문성 내재화-이중 담당제"

[생육조사 기준표]

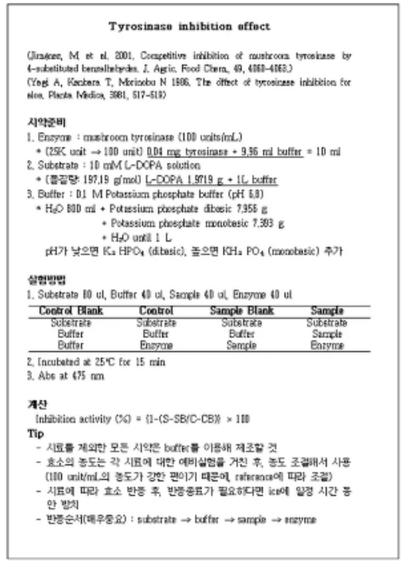


5. 고구마 시험연구 조사기준

1) 생육 및 특성조사

조사항목	조 사 기 준	방법	규모	단위
1. 묘. 묘의 웃아기	40 %의 개체가 웃아린 날 (고정조사)	관찰	전구	월.일
2. 묘. 웃아수	1. 매우 적다 3. 적다 5. 중간(보통) 7. 많다(신젖이) 9. 매우 많다(고건이) (고정조사)	+	+	1~9
3. 식물체 생장습성	1. 서다 3. 약간 서다(신젖이, 연이) 5. 퍼져다(옵이) (삽식 후 90일 이후 조사)	관찰	10개체	1~5
4. 줄기. 주경의 굵이	3. 얇다(신젖이) 5. 중간(연이) 7. 굵다(지이) (삽식 후 90일 이후 주경에서 조사)	측정	+	3~7
5. 줄기. 주경 마디의 길이	3. 짧다(연이) 5. 중간(옵이) 7. 길다(신젖이) (삽식 후 90일 이후 조사)	측정	10개체	3~7
6. 줄기. 주경의 직경	1. 매우 가늘다(지이) 3. 가늘다(신젖이) 5. 중간(옵이) 7. 굵다(신젖이) 9. 매우 굵다(전이) (삽식 후 90일 이후, 주경의 2/3 중간지점에 위치한 부위에서 조사)	측정	10개체	1~9
7. 줄기. 안토시아닌 발현 정도	1. 없거나 약하다(옵이) 2. 중간(신전이) 3. 강하다(하안이) (삽식 후 90일 이후 조사)	관찰	전구	1~3
8. 줄기. 잎순의 안토시아닌 발현 정도	1. 없거나 약하다(옵이) 2. 중간(신저이) 3. 강하다(하안이) 1 3 (삽식 후 90일 이후, 주경에서 조사)	관찰	전구	1~3
9. 줄기. 마디의 안토시아닌 발현 정도	1. 없거나 약하다(옵이) 2. 중간 3. 강하다(하안이) 1 3 (삽식 후 90일 이후, 주경에서 조사)	+	전구	1~3

[품질평가 실험방법]



Tyrosinase inhibition effect

(Jiraskova, M. et al. 2001. Competitive inhibition of mushroom tyrosinase by 4-substituted benzaldehydes. J. Agric. Food Chem., 49, 4060-4063.)
(Yagi A, Kashara T, Morinobu N 1986. The effect of tyrosinase inhibition for skin. Planta Medica, 3681, 517-519)

시약준비

1. Enzyme : mushroom tyrosinase (100 units/mL)
   * (25℃ unit → 100 unit) 0.04 mg tyrosinase + 9.96 ml buffer = 10 ml
2. Substrate : 10 mM L-DOPA solution
   * (몰질량: 197.19 g/mol) L-DOPA 1.9719 g + 1L buffer
3. Buffer : 0.1 M Potassium phosphate buffer (pH 6.8)
   * H_2O 800 ml + Potassium phosphate dibasic 7.956 g
     + Potassium phosphate monobasic 7.383 g
     + H_2O until 1 L

pH가 낮으면 K_2HPO_4 (dibasic), 높으면 KH_2PO_4 (monobasic) 추가

실험방법

1. Substrate 80 ul, Buffer 40 ul, Sample 40 ul, Enzyme 40 ul

Control Blank	Control	Sample Blank	Sample
Substrate	Substrate	Substrate	Substrate
Buffer	Buffer	Buffer	Sample
Buffer	Enzyme	Sample	Enzyme

2. Incubated at 25℃ for 15 min
3. Abs at 475 nm

계산

Inhibition activity (%) = {1-(S-SB/C-CB)} × 100

Tip

- 시료를 제외한 모든 시약은 buffer를 이용해 제조할 것
- 효소의 농도는 각 시료에 대한 예비실험을 거친 후, 농도 조절해서 사용 (100 unit/mL의 농도가 강한 편이기 때문에, reference에 따라 조절)
- 시료에 따라 효소 반응 후, 반응종료가 필요하다면 ice에 일정 시간 둥안 방치
- 반응순서(매우중요) : substrate → buffer → sample → enzyme

Standardization

전문성 내재화

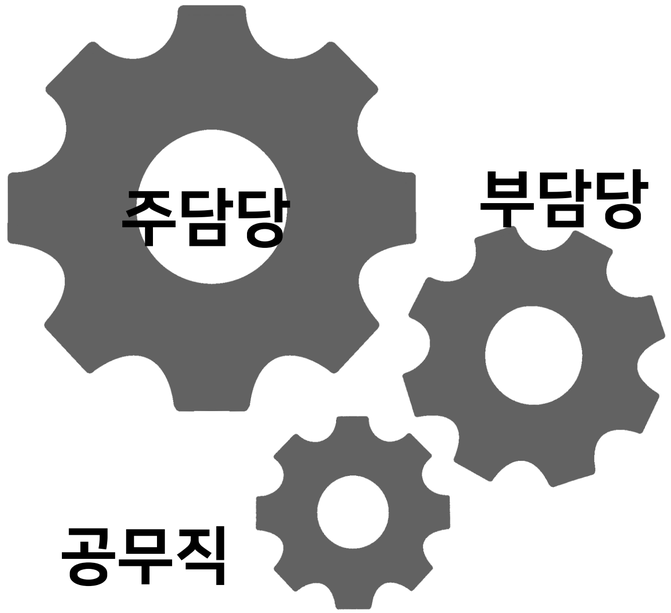
분야별 핵심 기술·노하우를 문서·매뉴얼로
표준화해 조직에 축적하는 과정

지식보관소 활용

"전문성을 문서화·표준화해
조직의 지식 자산으로 만드는 것"

효율성 및 지속가능성 향상을 위한

"업무 모듈화-전문성 내재화-이중 담당제"



Clear Workflow & Roles

이중 담당제

'주담당-부담당-공무직'으로 구분해
책임·연계 구조를 명확히 하는 과정

- 역할 구분을 통해 업무 공백을 최소화
- 주담당의 전문성이 부담당으로 자연스럽게 전수
- 공무직은 기초·현장 업무를 담당해 실행 안정성 강화

''역할이 명확하면 업무는 끊기지 않는다''



#이거 진짜임 #설정아님 #진짜 일하는중

01 짧고 빠른 스탠딩 미팅으로
자유로운 소통·즉석 조율 문화 확립

02 주간 회의(주 1회)+ 모듈 협업 미팅으로
수평적·개방형 협업 강화

03 시각화된 협업 보드로 누구나 진행 상황을
공유하는 투명한 연구실 운영

짧게 자주 만나고, 시각적으로 공유하고,
즉시 조율하는 열린 연구실 문화 확립







걷기 동호회 '꽃길' 운영

주 2회 정례 활동
연구직·공무직 간 소통 강화

부담 제로! 번개팅

동료 간 공감 형성
편안한 소통 분위기

공무직 퇴직 송별회

구성원의 노고를 기리고
조직 연대·공동체 의식 강화



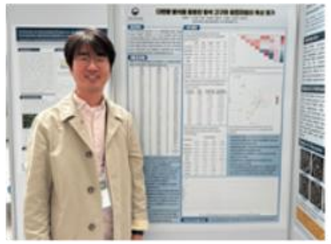
역량 개발

전문성 고도화 | 글로벌 역량강화

전문성 고도화를 위한

"맞춤형 교육 추진 및 학술교류 활성화"

전문기술 강화 교육




4회 경력단계
7회 AI, 빅데이터
6회 학술발표

개인 교육을 실원에 전파

전문지식 교류 세미나




17회 자체세미나
5회 외부초청

최신 연구 동향 공유 분야별 세미나

퇴직전문가 활용



경력 노하우 신규 연구자에게 전수

미래 연구 방향 설정을 위한

선진 기술 도입을 위한 국제 협력 추진





Breeding Insight

노스캐롤라이나
주립대

[현안대응] 2024년

- 고구마 디지털 육종 기반 구축
- 유전형 분석 기술 및 육종 연구 협의

[국제협력 확대] 2026~2028년

- DArTag 패널 고도화
- 병 저항성 디지털 육종 기술 개발



협업 노력

대내외 협력 | 지식보관소

대내

기관(본청·농과원)

- 기계화 재배
  - 밭농업기계과
  - 자주식 수확기
- 수확 후 관리
  - 수확후관리공학과
  - 씨고구마 소독
  - 수출농업기술과
  - 안정 수출을 위한 저장병 방제

부서(식량원 내 부서)

- 노지스마트팜
  - 생산기술개발과
  - 자동 관수 관비 시스템 개발
- 기후변화
  - 재배생리과
  - 기후변화에 따른 생산량 변화
  - 고령지농업연구소
  - 감자 지역적응시험
- 품질기준
  - 품질관리평가과
  - 감각평가 체계

기관, 부서간 융합연구 및 공동성과 창출을 통한 협업 중심 혁신 실현

대외

고구마연구실

수요자 참여

- 고구마의 날
- 신품종 및 현장평가회

보급체계 구축

- 씨고구마 생산 MOU
- 조직배양묘 분양, 교육

지역·기관 협력

- 조기재배 재배법
- 당진호풍블렌딩
- 연구인력 교육

농업인·지자체·대학·산업체와의 협업을 통한 현장 실용화 및 고구마 산업 경쟁력 강화

- 지식관리 등록 정보(229)
  - 교육자료(71)
    - 연구기초이론(13)
    - 연구방법(58)
      - 조사분석기준
      - 표준작업지침서
      - 소프트웨어 사용법
      - 세부시행계획
      - 실험방법
      - 기상자료
  - 공유·기록자료(157)

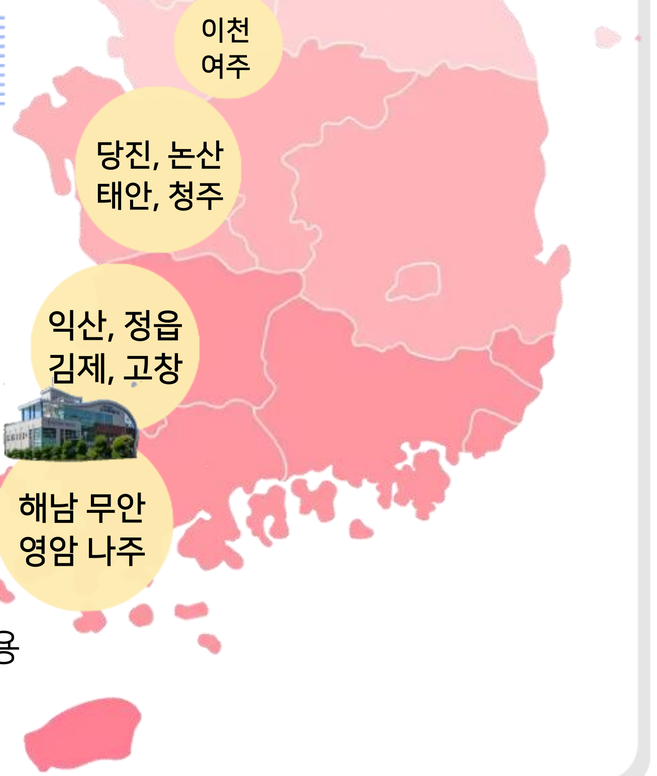
지식보관소 활용

Save 꼼꼼히 모으고

Use 즉시 꺼내

Share 널리 나누다

주산지역 15개소
기간 : '01~'23
주요항목 : 평균기온, 강수량 등



기상자료를 활용한 남부지역 조기재배 재설정연구에 연계 활용, 작황 분석 시 활용

6

주요 성과

품종개발 | 홍 보 | 현장 확산

K – 고구마 삼총사

호풍미 (호박고구마)



- 재배안정성 우수
- 복합내병성

소담미 (꿀고구마)



- 고당도, 외관우수
- 수출 유망 품종

진율미 (밤고구마)



- 밤 점유율 1위(60%)
- 조기재배 다수성

[종합 성과] 품종별 맞춤형 전략으로 국산 고구마 경쟁력 제고 및 농가 소득 증대 견인

MBC 뉴스데스크



유튜브 쇼츠



인스타그램(@go9ma_9ma)



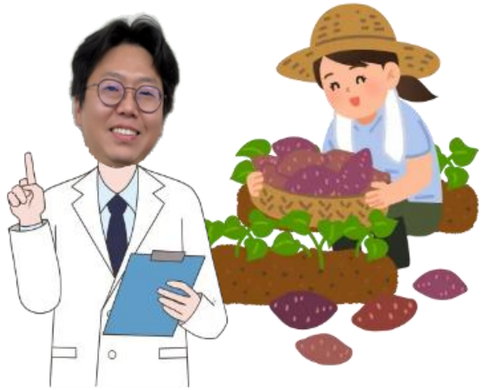
[홍보채널 다양화] 연구성과의 스토리텔링·영상화를 통한 국민 공감형 홍보 861.9점







[홍보채널 다양화] 연구성과의 한 국민 공감형 홍보 861.9점



재배기술 현장컨설팅



현장견학



농업인실용교육



품종보급

[현장 확산] 농가 밀착형 교육 ·현장컨설팅 86회, 품종 증식·분양·보급 515회

농촌진흥청
국립식량과학원

어나더레벨 RDA혁신 전문연구실!



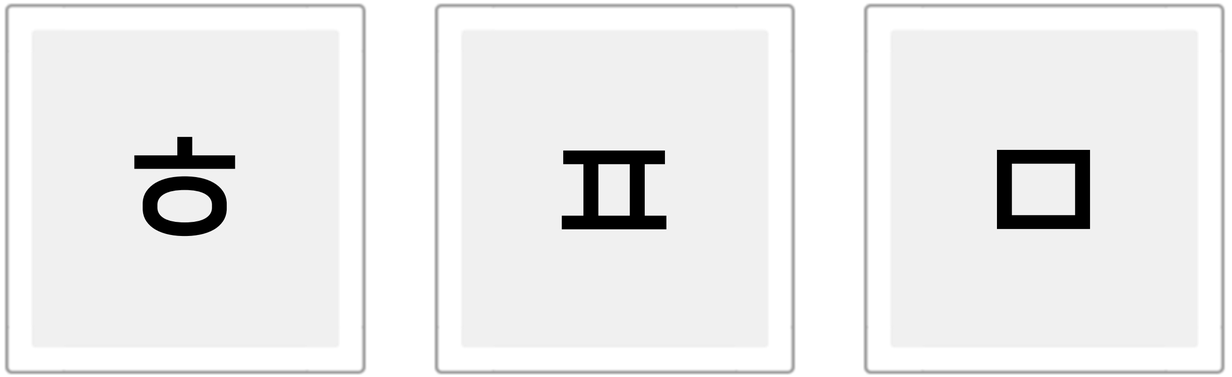
고구마연구실

앞으로도 고구마연구실이랑 오래오래 함께하기로 약속! >.<

누구보다 빠르게 손! 들엇!!!!

스피드 초성게임

힌트: 우리 고구마 품종



누구보다 빠르게 손! 들엇!!!!

두구두구 정답은!

호

풍

미